Working Time 🤓

L3: Correlación

Es hora de que pongas en práctica todo lo aprendido. 🤓
Este apartado tiene el objetivo de ayudarte a seguir potenciando tus habilidades, por lo que a continuación encontrarás diferentes **desafíos** que podrás resolver de forma independiente y a tu ritmo.

Más adelante conseguirás las resoluciones para que valides tus respuestas y puedas monitorear tu progreso. 😉

¡Manos a la obra!

1. **Desafío 🎯**

   Analizar la relación entre dos variables de un conjunto de datos real y presentar las conclusiones mediante técnicas de correlación.

   Consigna completa:
   A partir de un dataset real o simulado (por ejemplo, ventas de productos, temperatura diaria, frecuencia cardíaca, calificaciones, etc.), realizar un análisis de correlación entre dos variables numéricas. Presentar:

   - *Un gráfico de dispersión (scatterplot)*
   - *El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (R)*
   - *Una interpretación del valor obtenido*
   - *Reflexión final sobre si existe o no causalidad*

   También se puede incluir:

   - *Una tabla de contingencia si alguna variable es categórica*
   - *Comparaciones visuales de diferentes relaciones*

2. **¿Dónde se lleva a cabo? 👩‍💻**

   Visual Studio Code o Jupyter Notebook

3. **Tiempo de dedicación ⏳**

   1 hora

4. **Recursos🛠️**

   - https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/tips.csv
   - https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability/describing-relationships-quantitative-data
   - https://www.socscistatistics.com/tests/pearson/default2.aspx

5. **Plus ➕**

   Añadir una visualización de correlación espuria (real o simulada)

6. **⚠️Condición**

   Esta práctica o ejercitación **no requiere ser entregada y/o evaluada** por el mentor. No obstante puedes compartir tus resultados con el resto de los bootcampers y construir conocimiento en conjunto.

Resolución del desafío 👇

1. Cargar el dataset

```
import seaborn as sns
df = sns.load_dataset("tips")
```

2. Crear el gráfico de dispersión

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.regplot(data=df, x="total_bill", y="tip")
plt.title("Relación entre total de la cuenta y propina")
plt.show()
```

3. Calcular el coeficiente R

```
from scipy.stats import pearsonr
r, _ = pearsonr(df["total_bill"], df["tip"])
print(f"Coeficiente R: {round(r, 2)}")
```

4. Interpretar los resultados

- R ≈ 0.68 → relación positiva moderada.
- Cuanto más alta la cuenta, mayor suele ser la propina, pero con dispersión.
- **No necesariamente hay causalidad**, puede haber otros factores (servicio, cantidad de personas, etc.).